MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	2 heures	20 points	Nombres complexes · Calcul intégral · Loi binomiale

Consignes : Le raisonnement est pris en compte autant que le résultat. Les représentations doivent être propres et précises.

Exercice 1 — Nombres complexes (7 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt · d) 2 pts

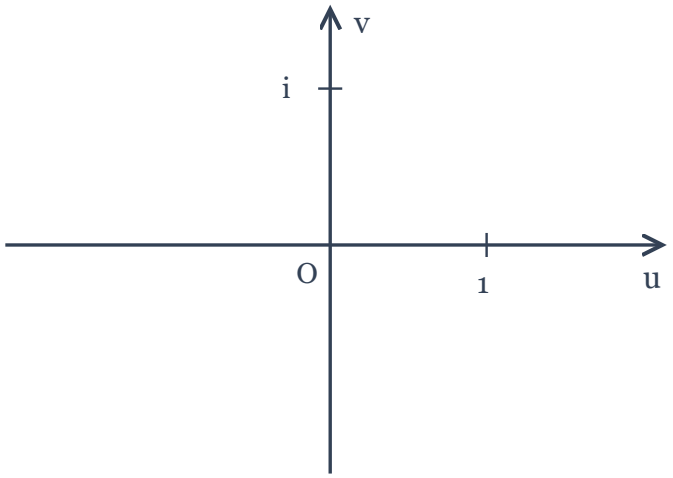
Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$ (unité : 2 cm). Soit $z_A = 2\mathrm{i}$, $z_B = -\sqrt{3} - \mathrm{i}$ et $z_C = \sqrt{3} - \mathrm{i}$.

a. Donne la forme exponentielle de z_A, z_B et z_C.

b. Place les points A, B, C dans le repère ci-dessous et montre que le triangle ABC est équilatéral.

c. Soit M d'affixe z. Détermine l'ensemble des points M tels que $|z - 2\mathrm{i}| = 2$ et représente-le.

d. Calcule $z_A \times z_C$ et donne son écriture sous forme algébrique et exponentielle.



Repère à compléter

✓ CORRIGÉ

a) $z_A = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$; $z_B = 2\mathrm{e}^{-5\mathrm{i}\pi/6}$; $z_C = 2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6}$.

b) $A(0;2)$, $B(-\sqrt{3};-1)$, $C(\sqrt{3};-1)$: $AB = |-\sqrt{3} - 3\mathrm{i}| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$, $AC = 2\sqrt{3}$, $BC = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ — $AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$ **: le triangle ABC est équilatéral** (inscrit dans le cercle de centre O, rayon 2 : $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$).

c) $|z - 2\mathrm{i}| = 2 \Leftrightarrow MA = 2$: **cercle de centre A et de rayon 2** (il passe par O car $OA = 2$).

d) $z_A \cdot z_C = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} \cdot 2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6} = 4\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = 4\left(\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 + 2\mathrm{i}\sqrt{3}$.

Exercice 2 — Calcul intégral (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

Soit $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \,\mathrm{d}x$ *et* $J = \displaystyle\int_0^{\mathrm{e}} \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x$.

a. Calcule I puis interprète géométriquement le résultat.

b. Calcule J.

c. Calcule $K = \displaystyle\int_0^{1} x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x$ (on posera $u = x^2$)

d. Soit $f(x) = \sqrt{1-x}$. Calcule $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

✓ CORRIGÉ

a) $I = [-\cos x]_0^{\pi/2} = -0 - (-1) = 1$ **u.a.** : aire sous la sinusoïde entre 0 et $\frac{\pi}{2}$.

b) $J = [\ln|x+1|]_0^{e} = \ln(e+1) - \ln 1 = \ln(e+1) \approx 1{,}31$.

c) $u = x^2$, $\mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$: $K = \frac{1}{2}\int_0^1 e^u \mathrm{d}u = \frac{1}{2}(e-1) \approx 0{,}86$.

d) $\int_0^1 \sqrt{1-x}\,\mathrm{d}x = [-\frac{2}{3}(1-x)^{3/2}]_0^1 = 0 + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$.

Exercice 3 — Loi binomiale (7 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts · d) 2 pts

Une chaîne d'embouteillage à San-Pédro produit des bouteilles dont 4 % ont un défaut d'étiquetage. On prélève au hasard 20 bouteilles (tirage assimilé à un tirage avec remise). Soit X le nombre de bouteilles défectueuses.

a. Justifie que X suit une loi binomiale et donne ses paramètres.

b. Calcule la probabilité qu'aucune bouteille ne soit défectueuse.

c. Calcule la probabilité qu'au moins deux bouteilles soient défectueuses.

d. Calcule $\mathrm{E}(X)$ et interprète.

✓ CORRIGÉ

a) 20 épreuves identiques et indépendantes, succès « défaut » de probabilité $p = 0{,}04$: $X \sim \mathrm{B}(20\ ;\ 0{,}04)$.

b) $P(X=0) = 0{,}96^{20} \approx 0{,}442$.

c) $P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 0{,}96^{20} - 20 \times 0{,}04 \times 0{,}96^{19} \approx 1 - 0{,}442 - 0{,}368 \approx 0{,}19$.

d) $\mathrm{E}(X) = np = 20 \times 0{,}04 = 0{,}8$: en moyenne, moins d'une bouteille défectueuse par lot de 20 — le taux de défaut reste faible mais non nul.